

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Redes neurais

Conceitos básicos e modelos biológicos

Introdução às redes neurais

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B1S1A1

Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

Camadas, neurônios,
funções de ativação,
pesos e Bias

semana

3

Redes neurais
profundas

semana

4

semana

2

Redes neurais

semana

5

Função de custo e
backpropagation

semana

1

Você está aqui!

Conceitos básicos e
modelos biológicos

Redes neurais

Mapa da
Unidade 1
Componente 4

Você está aqui!

Conceitos básicos e
modelos biológicos

**Aula 1: Introdução às
redes neurais**

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B1S1A1

1



Objetivos da aula

- Introduzir as redes neurais e sua relevância histórica e biológica.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Utilizar os conceitos básicos de redes neurais e modelos biológicos de neurônios.

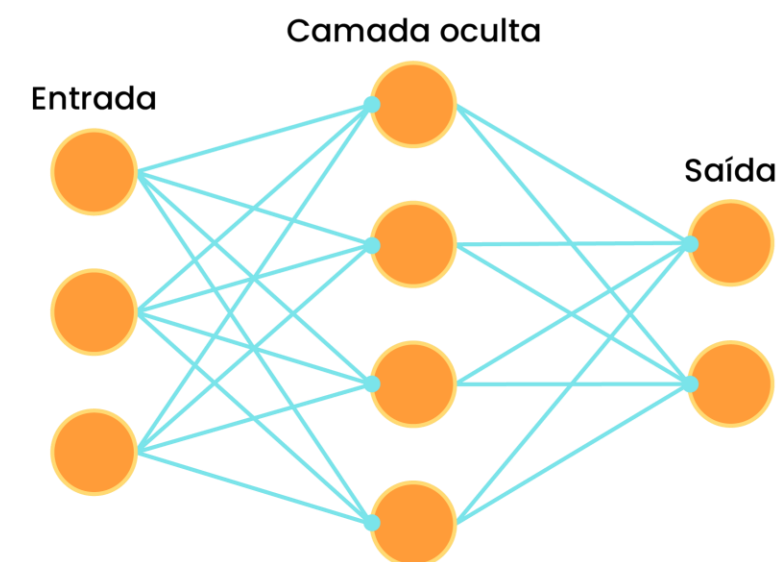
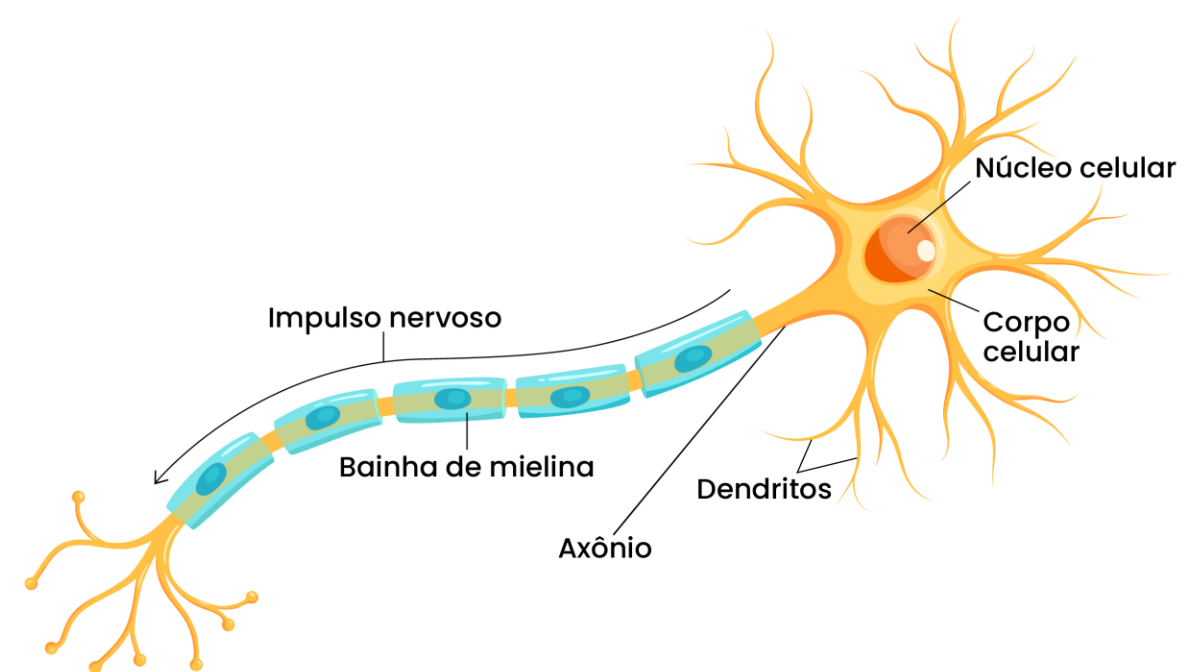


Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pela história e pela evolução das redes neurais.

Ponto de partida

Biologia ou Ciência de Dados?



Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.

- ▶ O que essas duas imagens têm em comum?
- ▶ Será que há uma ligação entre inteligência artificial e os neurônios biológicos?

Colocando
em **prática**

Contexto da atividade – Definição de redes neurais

Redes neurais são sistemas de processamento de informações inspirados na estrutura do cérebro humano.

Elas são compostas por unidades de processamento interconectadas, chamadas neurônios artificiais. Essas redes imitam a forma como o cérebro processa informações.

Cada neurônio artificial recebe, processa e transmite informações para outros neurônios.

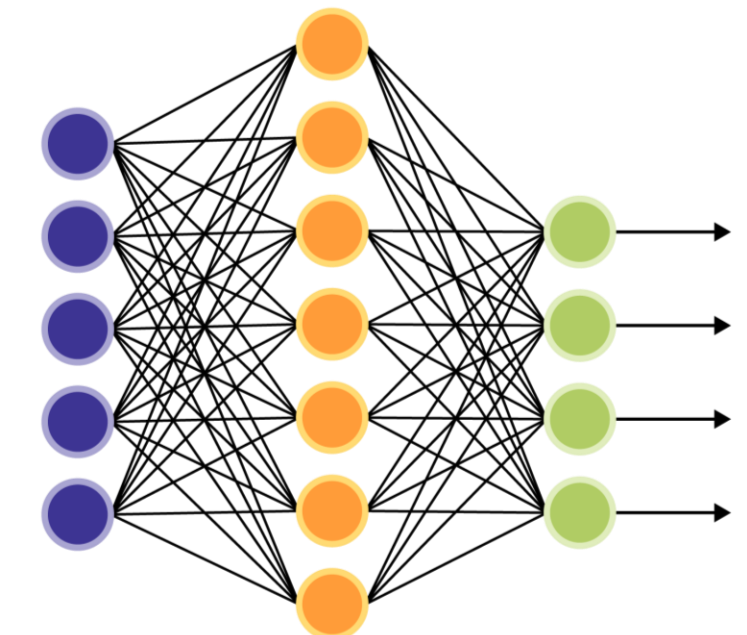
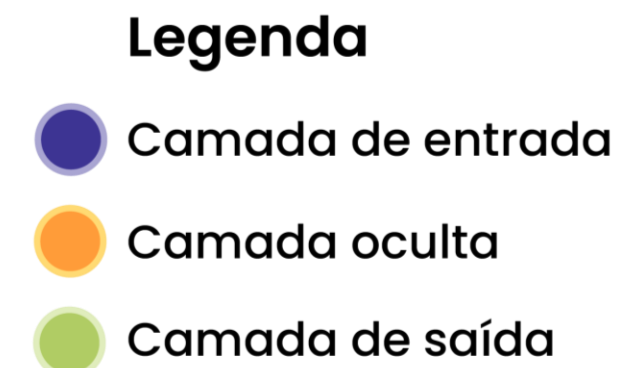
Fonte: SANTOS, [s.d.].

Colocando
em **prática**

Contexto da atividade – Definição de redes neurais

Em uma rede neural, existem três tipos principais de camadas: a camada de entrada, que recebe os dados iniciais; a camada oculta, onde ocorre o processamento complexo; e a camada de saída, que fornece os resultados finais.

Fonte: SANTOS, [s.d.].



Fonte: DATA SCIENCE ACADEMY, 2021 *apud* HORTA et al., 2021.
Elaborado especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Contexto da atividade – História das redes neurais

1

1943

Os primeiros modelos matemáticos de neurônios artificiais foram propostos por McCulloch e Pitts.

2

1958

Frank Rosenblatt desenvolveu o Perceptron, uma das primeiras implementações práticas de redes neurais capazes de aprender e reconhecer padrões.

3

Década de 1980

Com a popularização do algoritmo de retropropagação, as redes neurais voltaram a ganhar destaque.

Fonte: SANTOS, [s.d.].

Colocando
em **prática**

Contexto da atividade – Modelos biológicos de neurônios

Neurônios são células do sistema nervoso responsáveis pela transmissão de sinais elétricos e químicos. Eles são fundamentais para todas as funções cerebrais, desde reflexos simples até pensamentos complexos.

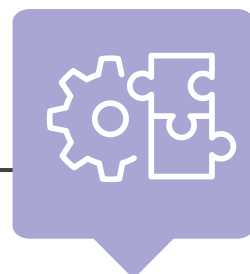
A estrutura básica de um neurônio é composta por: corpo celular, dendritos, axônio. Veja as definições abaixo:

- ▶ **Corpo celular:** contém o núcleo e outras organelas que mantêm a célula viva.
- ▶ **Dendritos:** extensões que recebem sinais de outros neurônios.
- ▶ **Axônio:** longa extensão que transmite sinais elétricos para outros neurônios ou células.

Fonte: SANTOS, [s.d.].

Colocando
em **prática**

Biologia ou inteligência artificial



Materiais necessários

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Microsoft Word.



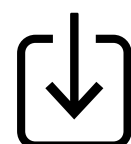
Passo a passo

1. Dividam-se em grupos de até quatro alunos;
2. Pesquisem seguindo as instruções que estão no Roteiro de Atividade Prática.
3. Compartilhem com a turma suas impressões e pontos-chave sobre as pesquisa realizada.

Pesquisa em grupo

 **17 minutos**

 **Em grupo de 4 alunos**



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



Pause e
responda

Redes neurais são sistemas de processamento de informações inspirados em qual estrutura biológica?

O sistema
digestivo humano.

O sistema
nervoso humano.

O sistema
circulatório humano.

O sistema
respiratório humano.

Pause e
responda

Redes neurais são sistemas de processamento de informações inspirados em qual estrutura biológica?



O sistema
digestivo humano.



O sistema
circulatório humano.



O sistema
nervoso humano.



O sistema
respiratório humano.



Pause e
responda

Quais são os três tipos principais de camadas em uma rede neural?

Camada de entrada,
processamento
e camada de saída.

Camada de entrada,
oculta e camada de
saída

Camada de entrada,
transformação
e camada de saída.

Camada de entrada,
intermediária
e camada de saída.

Pause e
responda

Quais são os três tipos principais de camadas em uma rede neural?



Camada de entrada,
processamento
e camada de saída.



Camada de entrada,
transformação
e camada de saída.

Camada de entrada,
oculta e camada de
saída.



Camada de entrada,
intermediária
e camada de saída.





Pause e
responda

Quem desenvolveu o Perceptron, uma das primeiras implementações práticas de redes neurais, em 1958?

McCulloch e Pitts.

Geoffrey Hinton.

Frank Rosenblatt.

Marvin Minsky.

Pause e
responda

Quem desenvolveu o Perceptron, uma das primeiras implementações práticas de redes neurais, em 1958?



McCulloch e Pitts.

Geoffrey Hinton.



Frank Rosenblatt.

Marvin Minsky.





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** As redes neurais têm três tipos principais de camadas: entrada (dados iniciais), oculta (processamento complexo) e saída (resultados).
- 2** Em 1958, o Perceptron foi desenvolvido como uma das primeiras redes neurais práticas. Nos anos 1980, as redes neurais ganharam destaque com o algoritmo de retropropagação.
- 3** A estrutura básica de um neurônio é composta por corpo celular, dendritos, axônio.

Saiba mais

Já imaginou como as redes neurais estão moldando o futuro da tecnologia?

Acesse o podcast abaixo e fique por dentro do assunto!

HIPSTERS PONTO TECH. Redes neurais. Hipsters #165. **Alura**, 10 set. 2019. Disponível em: <https://www.alura.com.br/podcast/redes-neurais-hipsters-165-a406>. Acesso em: 23 set. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

HORTA, I. T. L. G. *et al.* Preenchimento de falhas de dados de precipitação por redes neurais artificiais: uma revisão sistemática. **XIV Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica**, João Pessoa, 10-14 ago. 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/355163662_PREENCHIMENTO_DE_FALHAS_DE_DADOS_DE_PRECIPITACAO_POR_REDES_NEURAI_ARTIFICIAIS_UMA_REVISAO_SISTEMATICA. Acesso em: 25 set. 2024.

SANTOS, V. S. dos. Neurônio. **Mundo Educação**, [s.d.]. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/neuronios.htm>. Acesso em: 23 set. 2024.

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: Professor, a seção **Ponto de partida** aparece no início de cada aula e tem como objetivo ativar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema da aula e estimular seu pensamento crítico e suas habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses, soluções e compartilhar eventuais experiências que os estudantes já possam ter com os tópicos a serem abordados na aula. Também é um momento de engajá-los em relação ao tema da aula.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure-se de que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, no qual todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica: leve para a discussão e induza os alunos a discutirem o uso de inteligência artificial.



Expectativas de respostas: as duas imagens representam, respectivamente, um neurônio biológico (à esquerda) e uma rede neural artificial (à direita). Vamos explorar a conexão entre esses dois conceitos:

1. Neurônio biológico:

Estrutura: a imagem do neurônio biológico mostra uma célula nervosa que transmite informações pelo sistema nervoso. A informação entra pelos dendritos, passa pelo soma (corpo celular), viaja pelo axônio e é transmitida para outras células através dos terminais axônicos. Função: o neurônio processa sinais elétricos e químicos, propagando impulsos que permitem funções como a movimentação, a percepção e o processamento de informações no cérebro.

Fonte: SANTOS, [s.d.].

2. Rede neural artificial:

Estrutura: a rede neural artificial, representada na imagem à direita, é composta por camadas de nós (neurônios artificiais). Há uma camada de entrada (input), uma ou mais camadas escondidas (*hidden*) e uma camada de saída (output). Função: semelhantemente ao neurônio biológico, as redes neurais artificiais processam informações. Cada nó recebe entradas, as processa, aplicando uma função matemática e transmite o resultado à camada seguinte. Essas redes são usadas em várias tarefas de inteligência artificial, como reconhecimento de padrões, classificação e previsão.

3. Ligação entre neurônios biológicos e redes neurais artificiais:

Sim, há uma ligação direta entre os dois. As redes neurais artificiais foram inspiradas na estrutura e no funcionamento dos neurônios biológicos. A ideia é que, assim como os neurônios no cérebro trabalham juntos para processar informações, uma rede de neurônios artificiais pode aprender a realizar tarefas complexas, imitando a forma como o cérebro aprende e toma decisões.

Fonte: GÉRON, 2021.

Em resumo, a inteligência artificial, por meio das redes neurais, tenta replicar, em um nível muito simplificado, o comportamento dos neurônios biológicos para realizar tarefas que requerem aprendizado e processamento de informações complexas. É uma abordagem inspirada na biologia para criar máquinas que podem aprender e tomar decisões de forma autônoma.

Slide 11



Orientações: Professor, a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar de forma prática e crítica.



Tempo previsto: 17 minutos.



Gestão de sala de aula: **Organização do espaço:** divida a sala em pequenos grupos de quatro alunos para facilitar discussões rápidas. Garanta que os grupos estejam próximos para facilitar a comunicação. **Regras de participação:** defina rapidamente que todos devem ter chance de falar. Mantenha o foco na questão principal para evitar desvios de assunto. **Controle do tempo:** use um cronômetro ou um relógio para alertar sobre o fim de cada etapa, mantendo todos cientes do tempo disponível.



Condução da dinâmica: **1) Contexto da atividade:** comece explicando o contexto necessário para a atividade. **2) Atividade prática:** leia a tarefa com os alunos (pesquisa). **3) Discussão em grupo:** instrua os grupos a realizarem a tarefa. Circule entre os grupos para assegurar que estão focados e dentro do tempo estipulado. **4) Discussão geral em sala:** peça que cada grupo compartilhe um ponto-chave da sua discussão. Facilite uma rápida troca de ideias entre os grupos. **5) Fechamento:** finalize a dinâmica lembrando os conceitos da atividade e direcionando para o gabarito da atividade.



Expectativas de respostas: um modelo biológico de neurônio e a estrutura de uma rede neural artificial têm uma relação baseada na inspiração. As redes neurais artificiais foram desenvolvidas tomando como referência a maneira como os neurônios biológicos funcionam e se organizam no cérebro.

Estrutura de um neurônio biológico: um neurônio biológico é uma célula nervosa que processa e transmite informações no cérebro. Ele tem três partes principais:

1) Dendritos: recebem sinais de outros neurônios. **2) Corpo celular (soma):** processa os sinais recebidos e decide se deve enviar um sinal. **3) Axônio:** envia o sinal processado para outros neurônios.

Quando um neurônio biológico recebe sinais por meio dos dendritos, ele soma esses sinais no corpo celular. Se a soma dos sinais for forte o suficiente, o neurônio "dispara" e envia um impulso elétrico pelo axônio até alcançar outros neurônios.

Fonte: SANTOS, [s.d.].

Estrutura de uma rede neural artificial: na inteligência artificial, uma rede neural é composta por "camadas" de neurônios artificiais: **1) Camada de entrada:** onde os dados iniciais (como uma imagem ou números) são inseridos na rede. **2) Camadas ocultas:** onde o processamento real acontece. Cada neurônio artificial aqui é uma "célula" que recebe entradas, faz cálculos (como soma ponderada e aplicação de uma função de ativação), e decide se envia ou não um sinal adiante. **3) Camada de saída:** onde a decisão final é tomada, como "esta imagem é de um gato" ou "não é um gato".

Relação entre os dois:

Sinais e pesos: nos neurônios biológicos, os sinais que chegam aos dendritos são somados. Nos neurônios artificiais, os sinais recebidos são multiplicados por "pesos" que indicam a importância de cada sinal.

Função de ativação: nos neurônios biológicos, se o sinal total é forte o suficiente, o neurônio dispara. Nas redes neurais, isso é feito por uma função de ativação, que decide se o neurônio artificial "dispara" (envia um sinal para o próximo neurônio) com base na soma ponderada dos sinais.

Redes e conexões: no cérebro, os neurônios estão conectados em redes complexas, comunicando-se entre si. Da mesma forma, em redes neurais artificiais, os neurônios estão conectados em camadas, formando uma estrutura que pode aprender a realizar tarefas específicas, como reconhecimento de padrões.

Fonte: GÉRON, 2021.

Em resumo, a relação entre um modelo biológico de neurônio e a estrutura de uma rede neural artificial é que as redes neurais artificiais tentam replicar, de forma simplificada, o processo de como os neurônios biológicos recebem, processam e transmitem informações, permitindo que máquinas possam aprender e tomar decisões com base em dados.

Slide 12



Tempo previsto:
6 minutos

Slide 13



Expectativas de respostas:

Resposta correta: O sistema nervoso humano

Justificativa: Redes neurais são inspiradas na estrutura do cérebro humano, que faz parte do sistema nervoso, responsável pelo processamento de informações através de neurônios.

Slide 15



Expectativas de respostas:

Resposta correta: Camada de entrada, oculta e camada de saída

Justificativa: As redes neurais são compostas por uma camada de entrada, que recebe os dados iniciais, uma ou mais camadas ocultas, onde ocorre o processamento complexo, e uma camada de saída, que fornece os resultados finais.

Slide 17



Expectativas de respostas:

Resposta correta: Frank Rosenblatt

Justificativa: Frank Rosenblatt desenvolveu o Perceptron em 1958, sendo uma das primeiras implementações práticas de redes neurais capazes de aprender e reconhecer padrões.

Slide 18



Orientações: Professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 3 minutos.



Gestão de sala de aula: mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções. Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado. Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos.

Explique que esta parte da seção, **Então ficamos assim...**, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula. Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos. Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas. Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula. Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas: os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**